

DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO - DVP

AGILIZA DELIVERY

Eduardo dos Santos de Camargo

2026

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Histórico de alterações do documento

<i>Versão</i>	<i>Alteração efetuada</i>	<i>Responsável</i>	<i>Data</i>
1.0	Criação do DVP	Eduardo S.C	04/08/2026
1.5	Finalização do DVP	Eduardo S.C	12/08/2026
2.0	Versão Final do DVP	Eduardo S.C	02/09/2026
2.1	Revisão técnica: stack padronizada em Spring Boot; inclusão de escopo, premissas, restrições, riscos e glossário; descrição dos casos de uso; matriz de rastreabilidade; máquina de estados; definição da regra de precificação; reformulação do modelo lógico do banco de dados	Eduardo S.C	16/09/2026

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Sumário

1. REQUISITOS	3
1.1. Fundamentação dos Requisitos	3
1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos	3
1.2. Concepção dos Requisitos	3
1.2.1. Identificação do Domínio	3
1.2.2. Principais Stakeholders	3
1.2.3. Objetivos do Produto e Métricas de Sucesso.....	4
1.2.4. Escopo do Produto.....	4
1.2.5. Premissas e Restrições	5
1.2.6. Riscos do Projeto	6
1.2.7. Glossário.....	7
1.3. Elicitação dos Requisitos	8
1.3.1. Requisitos Funcionais (RF).....	8
1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)	10
1.4. Especificação dos Requisitos.....	13
1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso	13
1.4.2. Descrição dos Casos de Uso.....	14
1.4.3. Histórias de Usuário Por Caso de Uso	17
1.4.4. Máquina de Estados dos Objetos de Negócio.....	20
1.4.5. Matriz de Rastreabilidade	21
1.5. Projeto Técnico	22
1.5.1. Arquitetura Utilizada	22
1.5.2. Ferramentas e Tecnologias.....	22
1.5.3. Modelo Lógico do Banco de Dados.....	23
1.5.4. Dicionário de Dados	24
1.5.5. Regra de Precificação e Cálculo do Repasse	32
1.5.6. Integração com Provedores de Pedidos.....	33
2. GESTÃO DE PROJETOS	34
2.1. MVP	34
2.2. Cronograma de Codificação do Projeto.....	35

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

1. REQUISITOS

1.1. Fundamentação dos Requisitos

1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos

- Entrevistas e reuniões com stakeholders (gestores de restaurantes com frota própria).
- Análise de documentos — planilhas de acerto financeiro utilizadas atualmente pelos restaurantes.
- Observação direta da operação de despacho no balcão em horário de pico.
- Brainstorming para definição da arquitetura de integração com provedores de pedidos (iFood).
- Prototipação conceitual, materializada nos casos de uso e nas histórias de usuário deste documento.

1.2. Concepção dos Requisitos

1.2.1. Identificação do Domínio

O **Agiliza Delivery** é uma plataforma que atua como o sistema nervoso central da logística de entregas para restaurantes com frota própria. O problema atual é a gestão “cega” da frota, o acerto financeiro manual e empírico de quilometragem, e a perda de tempo na digitação e no agrupamento de pedidos.

A plataforma propõe um ecossistema descentralizado composto por: um aplicativo móvel (Flutter) para os entregadores, responsável pelo rastreamento e pela marcação de status; um Backoffice Web para que o operador realize o despacho visual via mapa; e um Backend focado em integrações automáticas de pedidos (por exemplo, a API do iFood) e no cálculo da precificação baseada na distância de cada entrega.

O sistema é **multilocatário (multi-tenant)**: uma mesma instalação atende diversos restaurantes parceiros, com isolamento lógico dos dados operacionais e financeiros de cada um.

1.2.2. Principais Stakeholders

STAKEHOLDER		
Nome do Stakeholder	Responsabilidade	Contato
Administrador Geral	Dono da plataforma. Cadastra, ativa e inativa restaurantes parceiros; patrocinador do produto.	[a preencher]
Administrador do Restaurante	Gestor/dono da loja. Define métricas financeiras, cadastra entregadores e configura a tabela de preços.	[a preencher]

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

STAKEHOLDER		
Operador de Logística	Agrupa entregas visualmente, despacha lotes e fecha o acerto financeiro do turno.	[a preencher]
Entregador	Executa as entregas em campo via aplicativo e reporta o status de cada etapa.	[a preencher]
Sistema Externo (iFood)	Ator de sistema. Origem automática dos pedidos consumidos pela plataforma.	Portal do Desenvolvedor iFood

Nota de padronização: os nomes acima são os mesmos utilizados no diagrama de casos de uso (seção 1.4.1) e nas histórias de usuário (seção 1.4.3). O termo “motoboy”, usado coloquialmente, corresponde ao ator **Entregador**.

1.2.3. Objetivos do Produto e Métricas de Sucesso

Objetivo de negócio	Métrica	Situação atual	Meta com o produto
Eliminar a redigitação de pedidos	% de pedidos importados automaticamente do provedor	0%	≥ 95%
Acelerar o despacho	Tempo entre o pedido ficar pronto e ser despachado	~8 min	< 2 min
Dar visibilidade da frota	% do turno em que a posição do entregador online é conhecida	0%	≥ 95%
Tornar o acerto financeiro auditável	Tempo de fechamento do acerto por entregador	~30 min (planilha)	< 2 min
Eliminar divergências de pagamento	Nº de contestações de valor por turno	Recorrente	0

1.2.4. Escopo do Produto

Dentro do escopo (MVP)

- Importação automática de pedidos a partir de provedor externo (iFood) e cadastro manual de entrega avulsa.
- Painel Web de despacho com mapa, agrupamento de pedidos em lote e envio ao entregador.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

- Aplicativo Android para o entregador: autenticação, recebimento de lote, atalhos de navegação e contato, atualização de status.
- Telemetria de GPS em segundo plano e monitoramento da frota em tempo real no painel Web.
- Cálculo automático do repasse por faixa de distância e geração de recibo de acerto.
- Cadastro e isolamento de dados de múltiplos restaurantes parceiros.

Fora do escopo (versões futuras)

- Otimização algorítmica de sequência da rota (problema do caixeiro-viajante); o agrupamento do MVP é manual, feito pelo operador.
- Pagamento ao entregador dentro da plataforma; o sistema calcula e comprova, mas o PIX é executado fora dele.
- Aplicativo para iOS.
- Chat interno entre operador e entregador (o MVP usa deep link para o WhatsApp).
- Avaliação e ranqueamento de entregadores.
- Relatórios analíticos avançados e BI; o MVP entrega apenas o extrato e o recibo de acerto.
- Integração com outros provedores além do iFood (a arquitetura prevê a extensão, mas somente o iFood é implementado).

1.2.5. Premissas e Restrições

Premissas

- O restaurante possui frota própria, com entregadores vinculados a ele.
- O entregador dispõe de smartphone Android com GPS e plano de dados ativo.
- O restaurante possui conexão de internet estável no balcão de operação.
- Os endereços recebidos do provedor externo trazem coordenadas ou são passíveis de geocodificação.
- O restaurante possui cadastro ativo e homologado junto ao provedor externo.

Restrições

- O aplicativo do entregador será entregue apenas para Android (Flutter).
- A integração limita-se às APIs oficiais e públicas do provedor; não haverá raspagem de dados (*scraping*).
- O projeto é desenvolvido por um único desenvolvedor, com prazo acadêmico encerrando em 13/11/2026.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

- O cálculo de distância utilizará fórmula geodésica (Haversine) sobre as coordenadas, podendo evoluir para API de rotas conforme o custo de licenciamento.

1.2.6. Riscos do Projeto

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R01	O acesso à API do iFood depende de homologação/parceria comercial, que pode não ser concedida no prazo do projeto	Alta	Alto	Modelar a integração como <i>Provedor de Pedidos</i> com padrão Adapter; desenvolver um simulador de provedor que responda no mesmo contrato, permitindo concluir a Entrega 3 e todas as seguintes sem depender da homologação
R02	Restrições de execução em segundo plano do Android (Doze/App Standby) interrompem a telemetria	Média	Alto	Implementar <i>foreground service</i> com notificação persistente e testar em aparelho físico desde a Entrega 7
R03	Conectividade instável do entregador em rua impede o reporte de status	Alta	Médio	Fila local de eventos no aplicativo com sincronização posterior (RNF09)
R04	Geocodificação imprecisa de endereços gera cálculo de repasse incorreto	Alta	Médio	Permitir o ajuste manual do pino pelo operador antes do despacho e registrar a coordenada efetivamente

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
				utilizada na entrega
R05	Escopo amplo para a cadência semanal de entregas	Média	Alto	Escopo do MVP priorizado por requisito; funcionalidades fora do MVP explicitamente listadas na seção 1.2.4
R06	Custo das APIs de mapas e geocodificação	Média	Médio	Cache das coordenadas por endereço normalizado e avaliação de alternativa aberta (OpenStreetMap/ Nominatim)
R07	Consumo excessivo de bateria do aparelho do entregador	Média	Médio	Intervalo de coleta de 20 s (RNF01) e envio em lote das posições acumuladas

1.2.7. Glossário

Termo	Definição
Tele	Jargão do setor para uma entrega individual. Neste documento o termo oficial é entrega .
Entrega	Deslocamento até um único cliente, com um pedido associado. É a unidade de cobrança do repasse.
Lote de Entrega	Conjunto de até <i>N</i> entregas agrupadas e despachadas para um mesmo entregador em uma única saída. Termo oficial; “rota” e “corrida” são sinônimos coloquiais e não são usados neste documento.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Termo	Definição
Despacho	Ato de atribuir um lote de entrega a um entregador disponível.
Acerto	Fechamento financeiro do período de trabalho do entregador, consolidado em um recibo.
Faixa de preço	Intervalo de distância (de–até, em km) ao qual corresponde um valor fixo de repasse.
Backoffice	Aplicação Web utilizada pelo operador e pelos administradores.
Polling	Consulta periódica e automática à API do provedor externo em busca de novos pedidos.
Telemetria	Coleta e transmissão contínua da posição GPS do entregador.
Deep link	Endereço que abre um aplicativo de terceiros já com o contexto carregado (Waze, Google Maps, WhatsApp).
Merchant	Identificador da loja junto ao provedor externo.
Multilocação (multi-tenant)	Capacidade de a mesma instalação atender vários restaurantes com isolamento de dados.

1.3. Elicitação dos Requisitos

1.3.1. Requisitos Funcionais (RF)

1.3.1.1. RF01 – Gestão Operacional de Despacho (Web)

Importância:	[X] essencial [] importante [] desejável
Priorização:	[X] 1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	Nenhuma
Problema /Necessidades Identificadas: <i>Centraliza o recebimento automático de pedidos (integração com provedor externo), a visualização da localização dos clientes em mapa e o agrupamento de múltiplos pedidos em um único lote, permitindo o despacho dinâmico para os entregadores e o registro dos tempos operacionais de cada etapa.</i>	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

1.3.1.2. RF02 – Operação e Interação do Entregador (Mobile)

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01
Problema /Necessidades Identificadas: <i>O aplicativo móvel torna-se o terminal de trabalho do entregador, permitindo gerenciar disponibilidade, receber notificações de lotes, visualizar as entregas e seus detalhes, acionar atalhos nativos (Waze/Google Maps/WhatsApp) e atualizar o status de cada entrega em tempo real.</i>	

1.3.1.3. RF03 – Gestão Financeira e Precificação (Web)

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF06
Problema /Necessidades Identificadas: <i>O sistema mantém uma tabela de faixas de preço por distância e calcula automaticamente o valor devido ao entregador a cada entrega concluída, culminando na geração de recibos para o acerto financeiro do turno e eliminando os erros do cálculo manual em planilha.</i>	

1.3.1.4. RF04 – Rastreamento e Telemetria de Frota (Mobile/Web)

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF02
Problema /Necessidades Identificadas: <i>Captura contínua da localização GPS do entregador em segundo plano, com histórico persistido para auditoria, integrando-se ao painel Web para o monitoramento da frota em tempo real no mapa.</i>	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

1.3.1.5. RF05 – Administração do Sistema e Segurança (Web)

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06
Problema /Necessidades Identificadas: <i>Controla a autenticação e a autorização de todos os usuários por perfil de acesso, permitindo o CRUD de entregadores pelo Administrador do Restaurante e a parametrização operacional da loja (limite de pedidos por lote e faixas de preço). A extração de relatórios analíticos está fora do escopo do MVP, conforme a seção 1.2.4.</i>	

1.3.1.6. RF06 – Gestão de Restaurantes Parceiros (Web)

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	Nenhuma
Problema /Necessidades Identificadas: <i>Permite que o sistema funcione para múltiplos clientes, gerindo o cadastro, a ativação, o bloqueio e o isolamento de dados de cada restaurante parceiro na plataforma.</i>	

1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Identificação	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	O aplicativo móvel deve capturar a posição GPS a cada 20 segundos e transmiti-la em lotes de até 5 posições, de modo a limitar o consumo de bateria e de dados móveis.
RNF02	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash BCrypt (fator de custo ≥ 10) e o CPF dos entregadores deve ser persistido criptografado. Em nenhuma hipótese esses dados podem ser

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Identificação	Categoria	Descrição
		retornados em texto claro pelas APIs.
RNF03	Desempenho	As APIs internas devem responder em até 3 segundos no percentil 95, considerando a carga prevista no RNF12.
RNF04	Confiabilidade	O <i>worker</i> de integração deve tolerar indisponibilidade do provedor externo, aplicando repetição com recuo exponencial (<i>exponential backoff</i>) por até 5 tentativas; após isso, o pedido é encaminhado para uma fila de erro e sinalizado no painel, sem interromper o ciclo de <i>polling</i> .
RNF05	Manutenibilidade	O backend deve seguir rigorosamente a arquitetura em camadas do Spring Boot — Controller (REST), Service (regra de negócio), Repository (Spring Data JPA) e Entity (mapeamento objeto-relacional) — sem que uma camada superior seja acessada por uma inferior.
RNF06	Desempenho	A tela de despacho deve refletir a posição da frota e a mudança de status das entregas via WebSocket, com propagação de no máximo 5 segundos a partir do recebimento do evento pelo servidor.
RNF07	Conformidade	O tratamento de CPF e de dados de geolocalização deve observar a LGPD (Lei 13.709/2018): coleta limitada à finalidade de execução do contrato de trabalho, consentimento registrado no primeiro acesso ao aplicativo, telemetria coletada somente

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Identificação	Categoria	Descrição
		enquanto o entregador estiver com status ONLINE ou EM_ROTAS, e expurgo do histórico de posições após 90 dias.
RNF08	Disponibilidade	O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% na janela crítica de operação (18h às 23h59), período em que se concentra o volume de pedidos.
RNF09	Confiabilidade	O aplicativo deve operar sem conexão: as mudanças de status e as posições GPS são gravadas em fila local e sincronizadas automaticamente ao restabelecimento da rede, preservando o horário original do evento.
RNF10	Portabilidade	O aplicativo deve ser compatível com Android 8.0 (API 26) ou superior.
RNF11	Usabilidade	As ações de mudança de status no aplicativo devem ser operáveis com uma das mãos, com alvos de toque de no mínimo 48 dp e confirmação em, no máximo, dois toques.
RNF12	Escalabilidade	A solução deve suportar 50 restaurantes ativos, 200 entregadores simultâneos online e 2.000 entregas por dia, mantendo o desempenho definido no RNF03.
RNF13	Auditabilidade	Toda resposta recebida do provedor externo deve ser persistida em seu formato original (JSON), permitindo o reprocessamento e a

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Identificação	Categoria	Descrição
		comprovação da origem do pedido.

1.4. Especificação dos Requisitos

1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso

O diagrama apresentado abaixo contempla todos os casos de uso definidos para a solução.

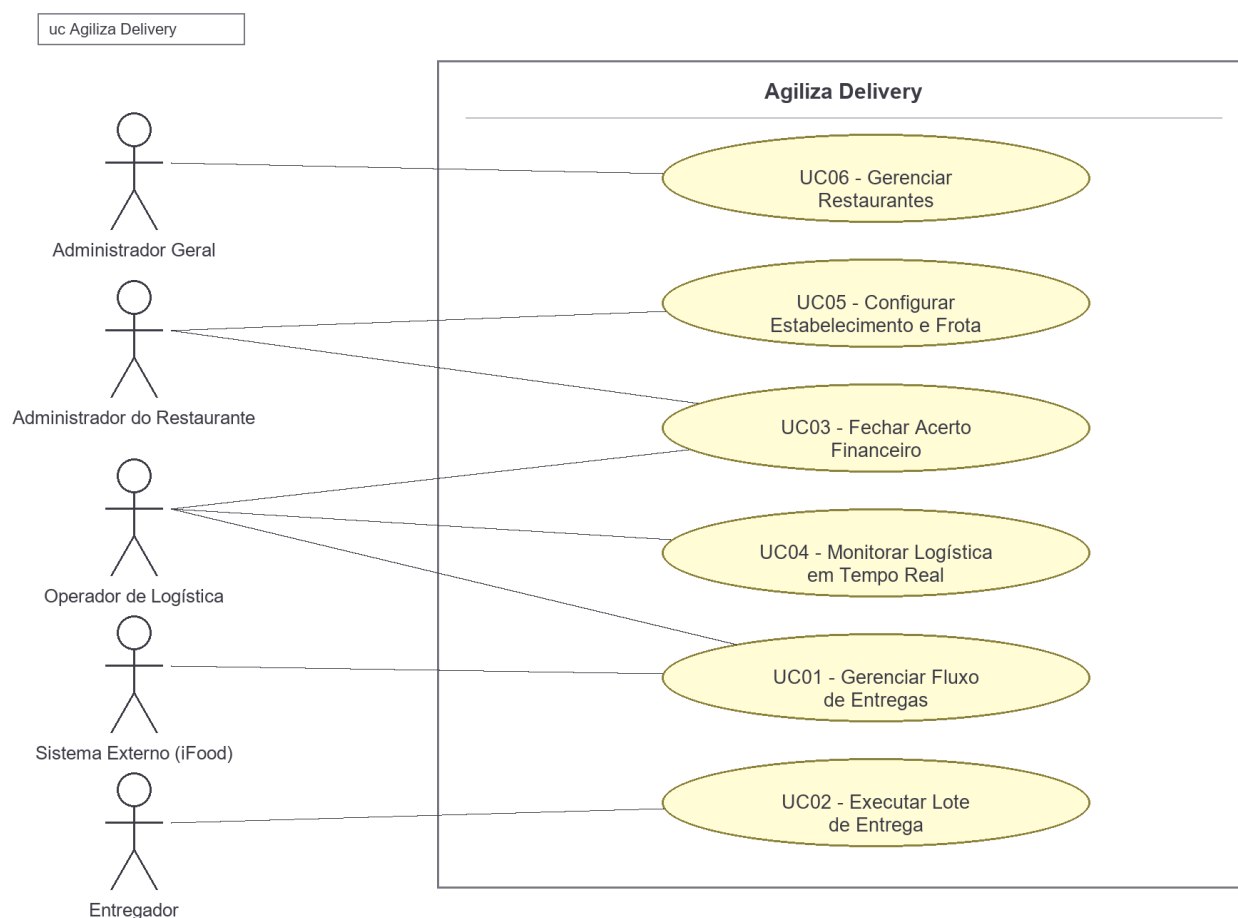


Diagrama de Casos de Uso do Agiliza Delivery

Caso de uso	Ator principal	Atores secundários
UC01 – Gerenciar Fluxo de Entregas	Operador de Logística	Sistema Externo (iFood)
UC02 – Executar Lote de Entrega	Entregador	—
UC03 – Fechar Acerto Financeiro	Operador de Logística	Administrador do Restaurante

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Caso de uso	Ator principal	Atores secundários
UC04 – Monitorar Logística em Tempo Real	Operador de Logística	—
UC05 – Configurar Estabelecimento e Frota	Administrador do Restaurante	—
UC06 – Gerenciar Restaurantes	Administrador Geral	—

1.4.2. Descrição dos Casos de Uso

1.4.2.1. UC01 – Gerenciar Fluxo de Entregas

Ator principal	Operador de Logística
Atores secundários	Sistema Externo (iFood)
Pré-condições	O operador está autenticado; o estabelecimento está com status ATIVO; a integração com o provedor está configurada.
Fluxo principal	1. O <i>worker</i> consulta o provedor externo a cada 30 s. 2. O sistema identifica pedidos ainda não importados e os persiste. 3. O sistema geocodifica o endereço, calcula a distância até a loja e determina a faixa de preço. 4. A entrega passa a AGUARDANDO_DESPACHO e seu pino aparece no mapa. 5. O operador seleciona de 1 a <i>N</i> pedidos próximos. 6. O operador seleciona um entregador ONLINE e confirma o despacho. 7. O sistema cria o lote, muda as entregas para DESPACHADA e notifica o aplicativo via WebSocket.
Fluxos alternativos	A1 – Endereço não geocodificado: a entrega é marcada para revisão e o operador ajusta o pino manualmente antes de despachar. A2 – Pedido avulso: o operador cadastra manualmente a entrega, que segue do passo 3. A3 – Provedor indisponível: aplica-se o RNF04; o painel exibe o alerta de integração degradada.
Fluxos de exceção	E1 – Nenhum entregador ONLINE: o sistema bloqueia o despacho e informa o operador. E2 – Limite do lote excedido: o sistema recusa a seleção acima do limite parametrizado na loja.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Pós-condições	Lote criado com status DESPACHADO e visível no aplicativo do entregador.
----------------------	--

1.4.2.2. UC02 – Executar Lote de Entrega

Ator principal	Entregador
Pré-condições	O entregador está autenticado, com cadastro ATIVO e status ONLINE; existe lote despachado para ele.
Fluxo principal	1. O entregador recebe a notificação do lote. 2. Visualiza a lista de entregas com endereço, itens, valor e forma de pagamento. 3. Aciona o deep link de navegação ou de contato conforme a necessidade. 4. Ao sair da loja, registra o início do percurso. 5. A cada cliente, registra ENTREGUE ou FALHA. 6. Ao concluir a última entrega, o lote é encerrado e o repasse é consolidado.
Fluxos alternativos	A1 – Falha na entrega: o entregador seleciona o motivo; a entrega vai para FALHA e, conforme a regra da seção 1.5.5, o repasse é devido integralmente. A2 – Sem conexão: o evento é enfileirado localmente e sincronizado depois (RNF09).
Fluxos de exceção	E1 – Aplicativo sem permissão de localização: o sistema impede a mudança para ONLINE e orienta a concessão da permissão.
Pós-condições	Todas as entregas do lote em estado final; lote CONCLUIDO; valores de repasse gravados.

1.4.2.3. UC03 – Fechar Acerto Financeiro

Ator principal	Operador de Logística
Atores secundários	Administrador do Restaurante
Pré-condições	Existem entregas em estado final e ainda não incluídas em recibo.
Fluxo principal	1. O operador seleciona o entregador e o período. 2. O sistema lista as entregas do período com a faixa aplicada e o valor de cada uma. 3. O sistema apresenta o total devido. 4. O operador confirma o

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

	acerto. 5. O sistema gera o recibo, vincula as entregas a ele e as torna imutáveis.
Fluxos alternativos	A1 – Divergência identificada: antes de confirmar, o operador corrige a entrega (motivo registrado em auditoria) e o total é recalculado.
Fluxos de exceção	E1 – Entrega já vinculada a recibo: o sistema a exclui da seleção e informa o número do recibo anterior.
Pós-condições	Recibo com status GERADO; entregas bloqueadas para alteração de valor.

1.4.2.4. UC04 – Monitorar Logística em Tempo Real

Ator principal	Operador de Logística
Pré-condições	Há pelo menos um entregador com status ONLINE ou EM_ROTA.
Fluxo principal	1. O operador abre o mapa de monitoramento. 2. O sistema carrega a última posição conhecida de cada entregador. 3. O sistema abre o canal WebSocket. 4. As posições e os status são atualizados na tela conforme chegam.
Fluxos alternativos	A1 – Entregador sem transmitir há mais de 3 minutos: o ícone é exibido em estado de alerta com o horário da última posição.
Pós-condições	Nenhuma alteração de estado; caso de uso de consulta.

1.4.2.5. UC05 – Configurar Estabelecimento e Frota

Ator principal	Administrador do Restaurante
Pré-condições	Administrador autenticado em estabelecimento ATIVO.
Fluxo principal	1. O administrador acessa a configuração da loja. 2. Cadastra, edita, bloqueia ou desbloqueia entregadores. 3. Mantém as faixas de preço por distância. 4. Define o limite de pedidos por lote. 5. Registra as credenciais de integração com o provedor.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Fluxos de exceção	E1 – Faixas sobrepostas: o sistema recusa a gravação e indica o conflito. E2 – CPF já cadastrado: o sistema recusa a duplicidade.
Pós-condições	Parâmetros vigentes para os próximos cálculos; faixas anteriores preservadas para fins de auditoria.

1.4.2.6. UC06 – Gerenciar Restaurantes

Ator principal	Administrador Geral
Pré-condições	Autenticado com perfil ADMIN_GERAL.
Fluxo principal	1. Cadastra o restaurante com CNPJ único. 2. O sistema cria o usuário master da loja e envia as credenciais. 3. O administrador pode inativar ou reativar o estabelecimento.
Fluxos de exceção	E1 – CNPJ já cadastrado: o sistema recusa a operação.
Pós-condições	Estabelecimento apto a operar, ou bloqueado para login de todos os seus usuários.

1.4.3. Histórias de Usuário Por Caso de Uso

1.4.3.1. UC01 – Gerenciar Fluxo de Entregas

Objetivo:	Permitir a recepção de pedidos, o agrupamento em mapa e o despacho ágil para a frota disponível.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História: HU01 – Planejar lotes via mapa Descrição: COMO Operador de Logística, QUERO visualizar os novos pedidos distribuídos geograficamente em um mapa PARA planejar rapidamente lotes inteligentes.

Regras de Negócio: Apenas entregas com status AGUARDANDO_DESPACHO aparecem no mapa de pendentes. Entregas sem coordenada válida são exibidas em uma lista de revisão, não no mapa.

Critérios de Aceite: Dado que o operador selecionou os pedidos A e B no mapa, Quando ele clicar em “Despachar” e selecionar o entregador João, Então os pinos devem sair do mapa de pendentes e o lote deve aparecer no aplicativo do João.

História: HU02 – Despachar múltiplos pedidos Descrição: COMO Operador de Logística, QUERO selecionar e agrupar múltiplos pedidos próximos em um mesmo despacho PARA otimizar o tempo e o custo do entregador.

Regras de Negócio: O entregador de destino deve estar com status ONLINE e cadastro ATIVO. Um lote pode conter até o limite configurado no estabelecimento (padrão: 5 pedidos). **Critérios de Aceite:** Dado que o operador selecionou até 5 pedidos próximos no mapa; Quando ele clicar em “Despachar Lote” e selecionar o entregador; Então esses pedidos devem formar um único lote no aplicativo do entregador.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

História: HU03 – Importar pedidos do provedor externo **Descrição:** COMO Sistema, DEVO importar os pedidos do provedor externo automaticamente PARA eliminar o gargalo de redigitação por parte do operador. **Regras de Negócio:** A captura (*polling*) ocorre a cada 30 segundos por meio da API oficial de integração. O par (provedor, identificador externo) é único: um mesmo pedido nunca é importado duas vezes, ainda que retorne em várias consultas. O endereço, os itens, o valor, a forma de pagamento e a indicação de pagamento on-line devem ser importados. **Critérios de Aceite:** Dado que o restaurante está on-line no provedor, Quando um cliente fizer e pagar um novo pedido, Então esse pedido aparecerá no painel “Aguardando Despacho” e no mapa do Agiliza Delivery, sem intervenção manual e sem duplicidade.

1.4.3.2. UC02 – Executar Lote de Entrega

Objetivo:	Fornecer suporte tecnológico ao entregador na rua para encontrar o cliente e reportar o andamento.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História: HU04 – Atalhos nativos de GPS e contato **Descrição:** COMO Entregador, QUERO abrir aplicativos de navegação (Waze/Google Maps) e o WhatsApp do cliente diretamente pelo aplicativo Agiliza PARA economizar tempo digitando na rua. **Regras de Negócio:** O aplicativo utiliza deep links para transmitir a localização exata ao GPS ou o número do cliente com a mensagem pronta ao WhatsApp. **Critérios de Aceite:** Dado que o entregador abriu a tela da entrega X, Quando ele tocar em “Navegar” ou “WhatsApp”, Então o aplicativo correspondente abrirá automaticamente, já traçando a rota até o cliente ou abrindo a conversa com ele.

História: HU05 – Reportar andamento (status) **Descrição:** COMO Entregador, QUERO alterar o status de cada etapa da entrega com poucos toques PARA que a loja saiba do andamento em tempo real. **Regras de Negócio:** Os status seguem a máquina de estados da seção 1.4.4. Uma entrega marcada como FALHA exige a seleção de um motivo e gera repasse integral da faixa, conforme a seção 1.5.5. Sem conexão, o evento é enfileirado e sincronizado depois, preservando o horário original (RNF09). **Critérios de Aceite:** Dado que o entregador chegou ao local, Quando ele tocar em “Entregue” ou “Falha”, Então a entrega muda de status no painel Web em até 5 segundos, notificando o operador.

1.4.3.3. UC03 – Fechar Acerto Financeiro

Objetivo:	Automatizar e auditar o pagamento devido aos entregadores no encerramento de um período.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História: HU06 – Calcular o repasse automaticamente **Descrição:** COMO Operador, QUERO que o sistema calcule automaticamente o valor devido ao entregador com base nas entregas realizadas e na tabela de faixas vigente PARA eliminar negociações e cálculos subjetivos. **Regras de Negócio:** O valor é apurado **por entrega**, e não por lote: cada entrega recebe o valor da faixa correspondente à distância entre a loja e o cliente. O total do lote é a soma das suas entregas. A faixa aplicada e o valor são congelados no momento em que a entrega atinge estado final, de modo que uma alteração posterior na tabela de preços não altere entregas passadas. A regra completa está na seção 1.5.5. **Critérios de Aceite:** Dado que um entregador finalizou um lote com três entregas de 2,1 km, 4,7 km e 1,4 km, Quando o operador abrir o extrato dele, Então o sistema exibirá R\$ 9,00 + R\$ 12,00 + R\$ 9,00, totalizando R\$ 30,00, com a faixa aplicada visível em cada linha.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

História: HU07 – Gerar recibo de acerto **Descrição:** COMO Operador, QUERO gerar um recibo unificado de todas as entregas feitas pelo entregador no período PARA realizar o PIX do acerto financeiro com rapidez e exatidão. **Regras de Negócio:** Após a geração do recibo, as entregas nele contidas não podem sofrer alteração de valor nem ser incluídas em outro recibo. O recibo registra o período, a quantidade de entregas, o valor total e o usuário que o gerou. **Critérios de Aceite:** Dado que o turno encerrou, Quando o operador confirmar o acerto, Então um comprovante digital detalhado é criado e as entregas passam a constar como vinculadas ao recibo; E uma nova tentativa de incluí-las em outro recibo é recusada pelo sistema.

1.4.3.4. UC04 – Monitorar Logística em Tempo Real

Objetivo:	Manter a visibilidade total da frota para a tomada rápida de decisões logísticas.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História: HU08 – Monitorar a frota no mapa **Descrição:** COMO Operador, QUERO enxergar a posição em tempo real e o status atual de cada entregador da frota no mapa PARA saber imediatamente quem está mais perto de uma nova retirada. **Regras de Negócio:** A posição é atualizada em segundo plano a cada 20 segundos enquanto o entregador estiver ONLINE ou EM_ROTAS (RNF01), e a coleta cessa quando ele fica OFFLINE (RNF07). O histórico de posições é retido por 90 dias. **Critérios de Aceite:** Dado que um entregador está executando um lote, Quando o operador observar o mapa de monitoramento, Então um ícone identificado com o nome dele se moverá pelo mapa, com atraso máximo de 5 segundos em relação ao recebimento da posição pelo servidor.

1.4.3.5. UC05 – Configurar Estabelecimento e Frota

Objetivo:	Garantir a manutenção estrutural da loja e dos parâmetros financeiros específicos do restaurante.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História: HU09 – Gerir entregadores **Descrição:** COMO Administrador do Restaurante, QUERO cadastrar entregadores e aprovar ou bloquear seus perfis PARA garantir que apenas pessoas da minha frota atuem nas minhas entregas. **Regras de Negócio:** O cadastro do entregador gera automaticamente um usuário com perfil ENTREGADOR, vinculado ao estabelecimento. Entregadores com cadastro BLOQUEADO não podem ficar ONLINE nem receber lotes. O entregador só enxerga as entregas do estabelecimento ao qual está vinculado. O CPF é único no sistema e armazenado criptografado (RNF02). **Critérios de Aceite:** Dado que um novo entregador foi contratado pelo restaurante, Quando o administrador criar o perfil na plataforma Web, Então o entregador conseguirá autenticar-se no aplicativo e ficar on-line para aquela loja.

História: HU10 – Configurar regras de precificação **Descrição:** COMO Administrador do Restaurante, QUERO cadastrar faixas de preço com base na distância da entrega PARA que o repasse obedeça a regras justas e preestabelecidas. **Regras de Negócio:** Cada faixa possui distância inicial e final, e as faixas de um mesmo estabelecimento não podem se sobrepor nem deixar lacunas (ex.: 0–3 km = R\$ 9,00; 3–5 km = R\$ 12,00). A tabela é própria de cada estabelecimento. Alterar uma faixa não recalcula entregas já finalizadas. **Critérios de Aceite:** Dado que o administrador acessou o menu “Tabela de Preços”; Quando ele editar o valor da faixa “0 a 3 km” para R\$ 6,00; Então as próximas entregas calcularão o repasse com o novo valor, e as entregas já concluídas permanecerão com o valor anterior.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

1.4.3.6. UC06 – Gerenciar Restaurantes

Objetivo:	Permitir a entrada e o controle de diferentes restaurantes usando o mesmo sistema.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História: HU11 – Cadastrar novo estabelecimento parceiro **Descrição:** COMO Administrador Geral, QUERO cadastrar os dados básicos de um novo restaurante PARA gerar seu primeiro acesso e liberar o uso do sistema. **Regras de Negócio:** O CNPJ deve ser único no sistema. Ao criar o restaurante, seus dados operacionais ficam isolados dos demais lojas por meio do vínculo obrigatório de estabelecimento em todas as entidades operacionais. **Critérios de Aceite:** Dado que um novo restaurante deseja usar o serviço, Quando o Administrador Geral criar o cadastro da empresa, Então o dono do restaurante receberá suas credenciais de acesso master.

História: HU12 – Inativar restaurante **Descrição:** COMO Administrador Geral, QUERO inativar temporariamente o acesso de um restaurante PARA impedir o uso do sistema (por exemplo, em fim de contrato ou falta de pagamento). **Regras de Negócio:** Com o estabelecimento inativo, nenhum usuário vinculado a ele consegue autenticar-se, e os entregadores não conseguem ficar on-line para essa loja. O *worker* de integração deixa de consultar o provedor para esse estabelecimento. **Critérios de Aceite:** Dado que o restaurante “Pizzaria XYZ” não utilizará mais o serviço, Quando o Administrador Geral alterar o status para INATIVO, Então os usuários do restaurante receberão mensagem de erro ao tentar autenticar-se.

1.4.4. Máquina de Estados dos Objetos de Negócio

Os status citados nas histórias de usuário são definidos formalmente abaixo. Nenhum outro valor é admitido.

ENTREGA

Status	Significado	Transições permitidas
AGUARDANDO_DESPACHO	Importada ou cadastrada; visível no mapa de pendentes	→ DESPACHADA, CANCELADA
DESPACHADA	Incluída em um lote atribuído a um entregador	→ EM_ROTA, AGUARDANDO_DESPACHO (devolução do lote), CANCELADA
EM_ROTA	O entregador saiu da loja com o pedido	→ ENTREGUE, FALHA
ENTREGUE	Estado final. Entregue ao cliente	—
FALHA	Estado final. Não entregue; exige motivo	—
CANCELADA	Estado final. Cancelada na origem (provedor ou operador)	—

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

LOTE_ENTREGA: CRIADO → DESPACHADO → EM_ROTA → CONCLUIDO; CANCELADO é alcançável a partir de CRIADO e DESPACHADO.

MOTOBOY (disponibilidade): OFFLINE ⇌ ONLINE; ONLINE → EM_ROTA quando recebe lote; EM_ROTA → ONLINE ao concluir o lote.

RECIBO: GERADO → PAGO; CANCELADO alcançável a partir de GERADO, liberando as entregas para novo acerto.

ESTABELECIMENTO: ATIVO ⇌ INATIVO.

MOTOBOY (cadastro): ATIVO ⇌ BLOQUEADO.

1.4.5. Matriz de Rastreabilidade

RF	Caso de Uso	Histórias	RNF associados	Entidades principais
RF01	UC01 – Gerenciar Fluxo de Entregas	HU01, HU02, HU03	RNF03, RNF04, RNF06, RNF13	PEDIDO_EXTERNO, PEDIDO_EXTERNO_ITEM, ENTREGA, LOTE_ENTREGA
RF02	UC02 – Executar Lote de Entrega	HU04, HU05	RNF06, RNF09, RNF10, RNF11	LOTE_ENTREGA, ENTREGA, ENTREGA_STATUS_HISTORICO
RF03	UC03 – Fechar Acerto Financeiro	HU06, HU07	RNF03	DISTANCIA_PRECO, ENTREGA, RECIBO
RF04	UC04 – Monitorar Logística em Tempo Real	HU08	RNF01, RNF06, RNF07, RNF09	POSICAO_GPS, MOTOBOY
RF05	UC05 – Configurar Estabelecimento e Frota	HU09, HU10	RNF02, RNF05, RNF07	USUARIO, MOTOBOY, DISTANCIA_PRECO, CONFIGURACAO_INTEGRACAO
RF06	UC06 – Gerenciar Restaurantes	HU11, HU12	RNF02, RNF08, RNF12	ESTABELECIMENTO, USUARIO

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

1.5. Projeto Técnico

1.5.1. Arquitetura Utilizada

O sistema adota a **arquitetura em camadas** no backend, exposta como API REST, e um **SPA (Single Page Application)** no frontend Web. O aplicativo móvel e o SPA são clientes da mesma API.

- **Cliente Web (SPA React):** interface do operador e dos administradores, consumindo exclusivamente a API REST.
- **Cliente Mobile (Flutter):** aplicativo do entregador, consumindo a mesma API REST e mantendo um canal WebSocket aberto.
- **Controller (Spring Web / REST):** exposição dos endpoints, validação de entrada e tradução para os objetos de serviço.
- **Service (Spring / @Service):** regras de negócio — cálculo de repasse, montagem de lotes, geração de recibos, máquina de estados.
- **Repository (Spring Data JPA):** camada de acesso a dados.
- **Entity (JPA/Hibernate):** mapeamento objeto-relacional.
- **Integração Externa (Spring Scheduler + Adapter):** *worker* de *polling* dos provedores de pedidos, isolado atrás de uma interface ProvedorDePedidos (seção 1.5.6).
- **Tempo real (Spring WebSocket/STOMP):** difusão das posições de GPS e das mudanças de status para o painel de despacho.
- **Segurança (Spring Security + JWT):** autenticação por token e autorização por perfil, com filtro de estabelecimento aplicado a todas as consultas operacionais.

Nenhuma camada inferior acessa uma camada superior, conforme o RNF05.

1.5.2. Ferramentas e Tecnologias

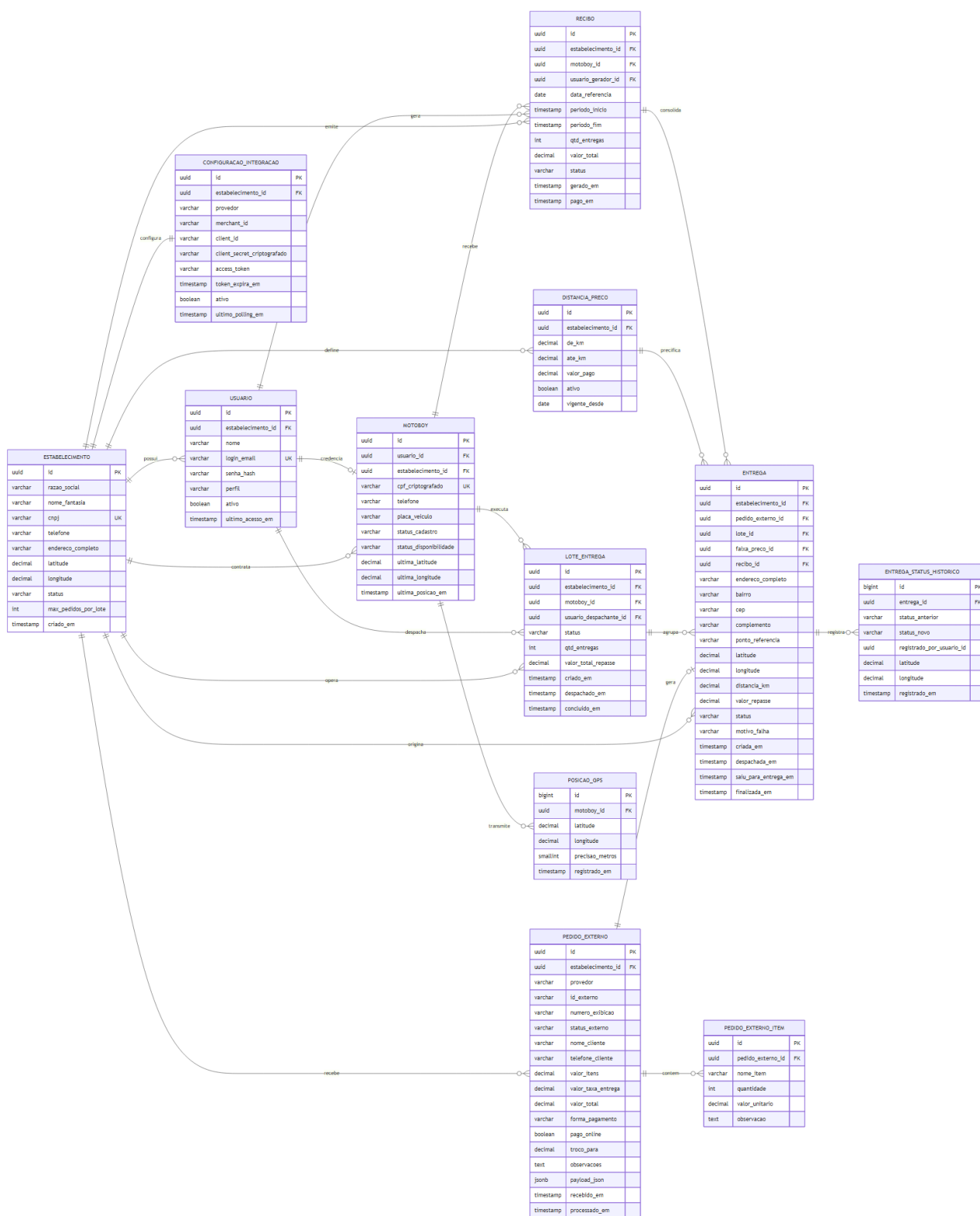
Ferramentas e Tecnologias Utilizadas		
Descrição	Versão	Objetivo
Java	21 LTS	Linguagem do backend
Spring Boot	3.x	Plataforma de backend (Web, Data JPA, Security, WebSocket, Scheduler)
React	18.x	Aplicação Web do operador e dos administradores (SPA)

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas		
Flutter	3.x	Aplicativo do entregador (Android)
PostgreSQL	16.x	Armazenamento persistente de dados
Maven	3.9.x	Gestão de dependências e build
Flyway	10.x	Versionamento e migração do esquema do banco
Leaflet + OpenStreetMap	Latest	Renderização de mapas no painel de despacho
JWT (jjwt)	Latest	Tokens de autenticação
Docker	Latest	Padronização do ambiente de execução

1.5.3. Modelo Lógico do Banco de Dados

O modelo abaixo substitui a versão 2.0 e incorpora quatro mudanças estruturais: (a) a entidade **ESTABELECIMENTO** como raiz da multilocalização, referenciada por todas as entidades operacionais; (b) a persistência dos dados recebidos do provedor externo em **PEDIDO_EXTERNO** e **PEDIDO_EXTERNO_ITEM**, com chave de idempotência; (c) o histórico de telemetria e de mudanças de status, em **POSICAO_GPS** e **ENTREGA_STATUS_HISTORICO**; e (d) a entidade **RECIBO**, que materializa o acerto financeiro exigido pela HU07.



Modelo Lógico do Banco de Dados

1.5.4. Dicionário de Dados

ESTABELECIMENTO — restaurante parceiro. Raiz da multilocalização.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Razão social
nome_fantasia	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome exibido no sistema
cnpj	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE	CNPJ, somente dígitos (HU11)
telefone	VARCHAR(15)		Contato da loja
endereco_completo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Endereço da loja
latitude, longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Origem de todos os cálculos de distância
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN (ATIVO, INATIVO)	Controla o login de toda a loja (HU12)
max_pedidos_por_lote	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 5	Limite parametrizável da HU02
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Data do cadastro

USUARIO — credencial de acesso de qualquer perfil.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
estabelecimento_id	UUID	FK, NULL	Nulo apenas para o perfil ADMIN_GERAL, que é global
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do usuário
login_email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Login
senha_hash	VARCHAR(60)	NOT NULL	Hash BCrypt (RNF02)
perfil	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN (ADMIN_GERAL, ADMIN_RESTAURANTE, OPERADOR, ENTREGADOR)	Base da autorização

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Desativação individual
ultimo_acesso_em	TIMESTAMP		Auditoria

MOTOBOY — dados operacionais do entregador; a credencial fica em USUARIO.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
usuario_id	UUID	FK, NOT NULL, UNIQUE	Vínculo que permite o login no aplicativo (HU09)
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL	Isolamento: o entregador só vê as entregas da sua loja
cpf_criptografado	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	CPF cifrado em repouso (RNF02, RNF07)
telefone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Contato
placa_veiculo	VARCHAR(8)		Identificação do veículo
status_cadastro	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN (ATIVO, BLOQUEADO)	Bloqueio impede receber lotes
status_disponibilidade	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN (OFFLINE, ONLINE, EM_ROTA)	Apenas ONLINE recebe despacho
ultima_latitude, ultima_longitude	DECIMAL(10,7)		Última posição, para carga inicial do mapa
ultima_posicao_em	TIMESTAMP		Base do alerta de entregador sem transmitir

POSICAO_GPS — histórico de telemetria (RF04). Índice em (motoboy_id, registrado_em).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador sequencial, dado o volume

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
motoboy_id	UUID	FK, NOT NULL	Entregador
latitude, longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Coordenada capturada
precisao_metros	SMALLINT		Precisão reportada pelo aparelho
registrado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Horário do evento no aparelho, preservado na sincronização offline (RNF09). Expurgo após 90 dias (RNF07)

CONFIGURACAO_INTEGRACAO — credenciais do provedor por estabelecimento.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL, UNIQUE (com provedor)	Loja
provedor	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN (IFOOD, SIMULADOR)	Provedor configurado
merchant_id	VARCHAR(100)	NOT NULL	Identificador da loja no provedor
client_id	VARCHAR(255)	NOT NULL	Credencial de aplicação
client_secret_criptografado	VARCHAR(500)	NOT NULL	Segredo cifrado em repouso
access_token	VARCHAR(2000)		Token corrente
token_expira_em	TIMESTAMP		Controle de renovação
ativo	BOOLEAN	NOT NULL	Liga/desliga o <i>polling</i> da loja
ultimo_polling_em	TIMESTAMP		Diagnóstico da integração

PEDIDO_EXTERNO — cópia fiel do pedido recebido do provedor (RNF13).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador interno

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL	Loja destinatária
provedor	VARCHAR(20)	NOT NULL	Origem
id_externo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Identificador do pedido no provedor
—	—	UNIQUE (provedor, id_externo)	Chave de idempotência: garante que o <i>polling</i> de 30 s não duplique pedidos (HU03)
numero_exibicao	VARCHAR(20)		Número curto que o cliente e o restaurante enxergam
status_externo	VARCHAR(30)		Status no provedor, para conciliação e cancelamentos
nome_cliente	VARCHAR(120)	NOT NULL	Destinatário
telefone_cliente	VARCHAR(20)		Base do deep link de WhatsApp (HU04)
valor_itens	DECIMAL(10,2)		Subtotal dos itens
valor_taxa_entrega	DECIMAL(10,2)		Taxa cobrada do cliente — não confundir com o repasse ao entregador
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total do pedido
forma_pagamento	VARCHAR(30)		DINHEIRO, CREDITO, DEBITO, PIX, VALE
pago_online	BOOLEAN	NOT NULL	Informa ao entregador se há valor a receber na porta
troco_para	DECIMAL(10,2)		Valor para o qual o cliente pediu troco
observacoes	TEXT		Observações do cliente
payload_json	JSONB	NOT NULL	Resposta original da API, para auditoria e

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
			reprocessamento (RNF13)
recebido_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento da captura
processado_em	TIMESTAMP		Momento em que a ENTREGA correspondente foi criada

PEDIDO_EXTERNO_ITEM — itens do pedido, exibidos ao operador e ao entregador para conferência.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
pedido_externo_id	UUID	FK, NOT NULL	Pedido
nome_item	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descrição do item
quantidade	SMALLINT	NOT NULL	Quantidade
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço unitário
observacao	TEXT		Personalizações e adicionais

ENTREGA — unidade logística e de cobrança do repasse.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL	Isolamento multilocalização
pedido_externo_id	UUID	FK, NULL	Nulo quando a entrega é avulsa, cadastrada manualmente
lote_id	UUID	FK, NULL	Nulo enquanto AGUARDANDO_DESPACHO
faixa_preco_id	UUID	FK, NULL	Faixa aplicada; preenchida no cálculo
recibo_id	UUID	FK, NULL	Preenchido no acerto; quando não nulo, o

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
			valor torna-se imutável (HU07)
endereco_completo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Endereço do cliente
bairro, cep, complemento, ponto_referencia	VARCHAR		Apoio ao entregador em campo
latitude, longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Coordenada efetivamente usada, já com eventual ajuste manual do operador (R04)
distancia_km	DECIMAL(6,2)		Distância loja → cliente, base da faixa
valor_repassse	DECIMAL(10,2)		Valor devido ao entregador por esta entrega
status	VARCHAR(25)	NOT NULL	Conforme a máquina de estados da seção 1.4.4
motivo_falha	VARCHAR(100)		Obrigatório quando status = FALHA
criada_em, despachada_em, saiu_para_entrega_em, finalizada_em	TIMESTAMP		Tempos operacionais exigidos pelo RF01

ENTREGA_STATUS_HISTORICO — trilha de auditoria de cada transição.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador
entrega_id	UUID	FK, NOT NULL	Entrega
status_anterior	VARCHAR(25)		Estado de origem
status_novo	VARCHAR(25)	NOT NULL	Estado de destino
registrado_por_usuario_id	UUID	FK	Autor da transição

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
latitude, longitude	DECIMAL(10,7)		Onde o entregador estava ao registrar
registrado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Horário do evento na origem

LOTE_ENTREGA — agrupamento de entregas despachado a um entregador.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL	Isolamento
motoboy_id	UUID	FK, NOT NULL	Executor
usuario_despachante_id	UUID	FK, NOT NULL	Operador que despachou
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	Conforme a seção 1.4.4
qtd_entregas	SMALLINT	NOT NULL, CHECK ≤ max_pedidos_por_lote da loja	Regra da HU02
valor_total_repasse	DECIMAL(10,2)		Soma do valor_repasse das entregas
criado_em, despachado_em, concluido_em	TIMESTAMP		Tempos do lote

DISTANCIA_PRECO — faixas de preço por distância, próprias de cada loja.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL	Cada loja tem a sua tabela (HU10)
de_km	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Início da faixa, inclusive
ate_km	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, CHECK ate_km > de_km	Fim da faixa, exclusive
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Repasse da faixa

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
ativo	BOOLEAN	NOT NULL	Faixas substituídas são inativadas, nunca excluídas
vigente_desde	DATE	NOT NULL	Preserva o histórico para auditoria de recibos antigos

Regra de integridade: para um mesmo estabelecimento_id com ativo = true, não pode haver interseção entre os intervalos [de_km, ate_km). No PostgreSQL, isso é garantível por uma constraint EXCLUDE USING gist sobre o intervalo numérico, além da validação na camada de serviço (UC05, exceção E1).

RECIBO — comprovante do acerto financeiro (HU07).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
estabelecimento_id	UUID	FK, NOT NULL	Loja pagadora
motoboy_id	UUID	FK, NOT NULL	Beneficiário
usuario_gerador_id	UUID	FK, NOT NULL	Quem fechou o acerto
data_referencia	DATE	NOT NULL	Dia do acerto
periodo_inicio, periodo_fim	TIMESTAMP	NOT NULL	Janela consolidada
qtd_entregas	SMALLINT	NOT NULL	Total de entregas incluídas
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Soma dos repasses
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN (GERADO, PAGO, CANCELADO)	Conforme a seção 1.4.4
gerado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Emissão
pago_em	TIMESTAMP		Confirmação do PIX pelo operador

1.5.5. Regra de Precificação e Cálculo do Repasse

O repasse é apurado **por entrega**, nunca por lote. O agrupamento em lote é uma otimização logística e não altera o valor devido.

Algoritmo

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

1. Ao importar ou cadastrar a entrega, o sistema obtém a coordenada do cliente e calcula `distancia_km` entre a loja e o cliente pela fórmula de Haversine.
2. O sistema localiza a faixa ativa do estabelecimento em que $de_km \leq distancia_km < ate_km$ e grava `faixa_preco_id` e `valor_repassse = DISTANCIA_PRECO.valor_pago`.
3. Se nenhuma faixa corresponder à distância, a entrega é marcada para revisão e o operador é notificado; o despacho é permitido, mas o acerto exige a definição da faixa.
4. Quando a entrega atinge estado final (ENTREGUE ou FALHA), `valor_repassse` e `faixa_preco_id` são congelados. Alterações posteriores na tabela de preços não afetam entregas já finalizadas (HU10).
5. `LOTE_ENTREGA.valor_total_repassse` é a soma do `valor_repassse` das suas entregas.
6. `RECIBO.valor_total` é a soma do `valor_repassse` das entregas do período ainda não vinculadas a nenhum recibo.

Tratamento da entrega com falha: uma entrega em FALHA gera repasse **integral** da faixa correspondente, pois o entregador percorreu o trajeto de ida e de volta. O motivo da falha é obrigatório e fica registrado para análise gerencial.

Exemplo — lote com três entregas, tabela 0–3 km = R\$ 9,00 e 3–5 km = R\$ 12,00:

Entrega	Distância	Faixa aplicada	Valor
A	2,1 km	0–3 km	R\$ 9,00
B	4,7 km	3–5 km	R\$ 12,00
C (falha)	1,4 km	0–3 km	R\$ 9,00
Total do lote			R\$ 30,00

1.5.6. Integração com Provedores de Pedidos

A integração é isolada atrás da interface `ProvedorDePedidos`, com duas implementações: `IFoodAdapter`, que consome a API oficial, e `SimuladorAdapter`, que gera pedidos sintéticos no mesmo contrato. Isso mitiga o risco R01: o desenvolvimento das entregas 4 a 8 não fica bloqueado pela homologação junto ao iFood.

Ciclo do *worker*

1. A cada 30 segundos, para cada `CONFIGURACAO_INTEGRACAO` ativa, o *worker* consulta os eventos de novos pedidos do provedor.
2. Para cada pedido retornado, verifica a existência do par (`provedor`, `id_externo`). Se já existir, descarta — é a garantia de idempotência exigida pela HU03.
3. Persiste `PEDIDO_EXTERNO` com o `payload_json` íntegro (RNF13) e os respectivos `PEDIDO_EXTERNO_ITEM`.
4. Confirma o recebimento ao provedor, quando o protocolo exigir.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

- Geocodifica o endereço, calcula a distância, aplica a faixa e cria a ENTREGA com status AGUARDANDO_DESPACHO, preenchendo processado_em.
- Publica o evento no WebSocket para que o pino apareça no painel de despacho.

Dados capturados do provedor e sua finalidade

Dado	Finalidade no Agiliza
Identificador externo e número de exibição	Idempotência da importação e conciliação com o cupom do restaurante
Endereço completo e coordenadas	Posicionamento no mapa e cálculo da faixa de repasse
Nome e telefone do cliente	Identificação na entrega e deep link do WhatsApp (HU04)
Itens, quantidades e observações	Conferência da sacola pelo operador e pelo entregador
Valor total, forma de pagamento, indicador de pagamento on-line e troco	Informa ao entregador se há valor a receber na porta e quanto de troco levar
Status no provedor	Deteção de cancelamentos posteriores à importação
Payload bruto (JSON)	Auditoria e reprocessamento (RNF13)

Falhas: aplica-se o RNF04 — repetição com recuo exponencial por até 5 tentativas; após isso, o registro vai para a fila de erro e o painel exibe o alerta de integração degradada, sem interromper o ciclo.

2. GESTÃO DE PROJETOS

2.1. MVP

- Integração base (Spring Scheduler + Adapter):** captura automática de pedidos pela API do provedor, eliminando a digitação manual, com simulador como alternativa de contingência.
- Painel de despacho (React):** tela Web interativa com o mapa, os pinos de entrega e o agrupamento em lotes para envio aos entregadores.
- Aplicativo do entregador (Flutter):** autenticação, recebimento do lote despachado, transmissão do GPS em segundo plano e botões de atualização de status (Entregue/Falha).
- Acerto financeiro (Web):** cálculo automático do repasse por faixa de distância, extrato do turno e geração do recibo.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

2.2. Cronograma de Codificação do Projeto

Codificação iniciada em 21/09/2026, com entregas semanais às sextas-feiras.

Data	Entrega	Descrição
25/09/2026	Entrega 1 – Setup e infraestrutura base	Configuração inicial do projeto Spring Boot, criação do banco PostgreSQL com as migrações Flyway do modelo lógico e estrutura base dos projetos React e Flutter.
02/10/2026	Entrega 2 – Autenticação e perfis (API)	Login com token JWT via Spring Security, autorização por perfil, filtro de estabelecimento e endpoints de CRUD de usuários, entregadores e restaurantes.
09/10/2026	Entrega 3 – Integração e <i>worker</i> de pedidos	Interface ProvedorDePedidos, SimuladorAdapter, IFoodAdapter, ciclo de <i>polling</i> com idempotência e persistência de PEDIDO_EXTERNO e seus itens.
16/10/2026	Entrega 4 – Painel de retaguarda (React)	Aplicação Web, consumo da API interna e listagem tabular dos pedidos capturados aguardando ação.
23/10/2026	Entrega 5 – Aplicativo do entregador (Flutter)	Tela de login, interface principal do entregador e listagem dos lotes atribuídos a ele.
30/10/2026	Entrega 6 – Mapa, WebSocket e despacho	Mapa interativo no React, agrupamento de pedidos em lote e comunicação em tempo real com o aplicativo.
06/11/2026	Entrega 7 – Telemetria GPS e status em campo	Captura de GPS em segundo plano no Flutter, fila offline, deep links e botões de status refletindo no painel Web.
13/11/2026	Entrega 8 – Acerto financeiro e fechamento do MVP	Tabela de faixas de preço, cálculo automático do repasse, extrato

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	16/09/2026
Projeto Agiliza Delivery Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.1

Data	Entrega	Descrição
		do turno e geração do recibo. Conclusão do MVP.
20/11/2026	Entrega 9 – Testes, documentação e apresentação	Testes integrados dos fluxos principais, revisão final da documentação e preparação da apresentação.